

Lecture3: 统计推断中的蒙特卡洛方法

Layleace

2025 年 12 月 16 日

传统上,许多统计量(如点估计、标准误、均方误差、置信区间、假设检验的 p 值等)的精确分布或期望值难以通过解析方法求得,尤其是在模型复杂或样本量有限的情况下。蒙特卡洛方法的核心思想是“用大量模拟样本逼近总体”,即通过计算机生成大量服从目标分布的随机样本,然后基于这些样本计算所需统计量的经验值(如样本均值、样本方差等),从而对未知的理论值进行近似估计。

1 General setup

令 $\hat{\theta}$ 是一个从样本空间 Ω 到 $\mathbb{R}^d$ 的映射。即 $\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 是一个 n 元函数: $\hat{\theta}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^d$ 。例如 $\bar{X} = \hat{\theta}(X_1, \dots, X_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 。

将第 j 次模拟的样本记为 $X^{(j)} = (X_1^{(j)}, \dots, X_n^{(j)})$, 则对应的统计量为 $\hat{\theta}^{(j)} = \hat{\theta}(X^{(j)})$ 。

注:本章中的蒙特卡洛方法为“参数蒙特卡洛方法”(parametric MC)。

2 用于估计的蒙特卡洛方法

2.1 点估计

$$\hat{\theta} = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \hat{\theta}^{(j)}$$

例:估计 $\theta = \mathbb{E}|X_1 - X_2|$, 其中 $X_1, X_2 \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, 1)$, 其理论值为 $\theta = \frac{2}{\sqrt{\pi}}$ 。

蒙特卡洛方法:

- ① 定义函数 $g(x_1, x_2) = |x_1 - x_2|$;
- ② 生成 m 组独立样本 $X^{(j)} = (X_1^{(j)}, X_2^{(j)})$, 其中 $X_1^{(j)}, X_2^{(j)} \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(0, 1)$;
- ③ 计算 $\hat{\theta} = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m |X_1^{(j)} - X_2^{(j)}|$ 。

2.2 标准误 (Standard Error)

同一个例子下:

$$\text{Var}(|X_1 - X_2|) = \mathbb{E}((X_1 - X_2)^2) - (\mathbb{E}|X_1 - X_2|)^2 = 2 - \frac{4}{\pi}$$

对样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m X_j$, 其方差的无偏估计为

$$\widehat{\text{Var}}(\bar{X}) = \frac{1}{m} \cdot \frac{1}{m-1} \sum_{j=1}^m (X_j - \bar{X})^2,$$

故标准误的估计为

$$\widehat{s.e.}(\bar{X}) = \sqrt{\widehat{\text{Var}}(\bar{X})} = \sqrt{\frac{1}{m(m-1)} \sum_{j=1}^m (X_j - \bar{X})^2} \approx \frac{1}{m} \sqrt{\sum_{j=1}^m (X_j - \bar{X})^2}.$$

(注: 当 m 较大时, $\frac{1}{m-1}$ 与 $\frac{1}{m}$ 差异可忽略。)

一般地,

$$\widehat{s.e.}(\hat{\theta}) = \sqrt{\frac{1}{m-1} \sum_{j=1}^m (\hat{\theta}^{(j)} - \hat{\theta})^2} \approx \frac{1}{m} \sqrt{\sum_{j=1}^m (\hat{\theta}^{(j)} - \hat{\theta})^2}.$$

2.3 均方误差

MSE 衡量估计量 $\hat{\theta}$ 与其真实值 θ 的平均平方偏差:

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = \mathbb{E}((\hat{\theta} - \theta)^2)$$

其蒙特卡洛估计为

$$\widehat{\text{MSE}}(\hat{\theta}) = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m (\hat{\theta}^{(j)} - \hat{\theta})^2.$$

(此方法依赖于已知 θ)

对于截尾均值 (trimmed mean):

$$\bar{X}_{[-k]} = \frac{1}{n-2k} \sum_{i=k+1}^{n-k} X_{(i)}.$$

其 MSE 的蒙特卡洛估计为

$$\widehat{\text{MSE}}(T) = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m (T^{(j)} - \hat{\theta})^2,$$

其中每个 $T^{(j)}$ 是从一次模拟样本中计算出的截尾均值。

3 用于假设检验的蒙特卡洛方法

前提是生成大量服从简单分布（如正态、指数等）的样本。

3.1 General setup

在频率学派框架下，参数 $\theta \in \Theta$ ，例如：

- 均值参数： $\mu = \mathbb{E}X \in \mathbb{R}$ ；
- 方差参数： $\sigma^2 \in (0, +\infty)$ 。

3.2 假设检验回顾

H_0 : 原假设, $\theta \in \Theta_0$; v.s. H_1 : 备择假设, $\theta \in \Theta \setminus \Theta_0$ (双侧或单侧)。

例: $X_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} N(\mu, 1)$ 。检验 $H_0: \mu = \mu_0$ v.s. $H_1: \mu \neq \mu_0$ 。

观测数据: $X = (X_1, \dots, X_n)$

检验统计量 (经中心化): $t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$

样本方差: $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

在 H_0 下, t 的分布为自由度 $n-1$ 的 t 分布 ($t \sim t_{n-1}$)，这是一个枢轴量 (pivotal quantity)，其分布不依赖未知参数。

p 值定义: 在 H_0 成立的前提下，得到比观测值更极端或同等极端的检验统计量的概率。对双侧检验: $p \text{ 值} = P(|T| \geq |t_{\text{obs}}|)$ 。

决策规则 (给定显著性水平 α):

$$\begin{cases} p \text{ 值} \leq \alpha & \Rightarrow \text{拒绝 } H_0 \\ p \text{ 值} > \alpha & \Rightarrow \text{不拒绝 } H_0 \quad (\text{注意: 不等于 "接受 } H_0 \text{"}!) \end{cases}$$

两类错误:

	拒绝 H_0	不拒绝 H_0
H_0 为真	第 I 类错误	正确决策
H_1 为真	正确决策	第 II 类错误

注: 两类错误不能同时控制。

思想: 定义检验的功效函数 $\Pi(\theta) = P_\theta(\text{拒绝 } H_0)$ 。要求: $\sup_{\theta \in \Theta_0} \Pi(\theta) \leq \alpha$ (即控制最大第 I 类错误概率)。一个“好”的检验应满足: 当 $\theta \in \Theta_1$ 时, $\Pi(\theta)$ 尽可能大 (即高功效)。

3.3 第 I 类错误概率的蒙特卡洛估计

在 H_0 下重复实验，计算拒绝 H_0 的频率。

1 步骤：对 $j = 1, \dots, m$ （重复 m 次）：

(a) 在 H_0 下生成第 j 组样本 $X^{(j)} = (X_1^{(j)}, \dots, X_n^{(j)})$ ；

(b) 计算检验统计量 t_j ；

(c) 记录指示变量 $I_j = \begin{cases} 1 & \text{若拒绝 } H_0 \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$ 。

2 经验第 I 类错误率： $\hat{p} = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m I_j$ ；

3 其标准误估计为：

$$\widehat{s.e.}(\hat{p}) = \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{m}}.$$